植物学模拟题参考答案（4）

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 蕨纲植物的孢子体由（ 孢蒴）、（ 蒴柄 ）和（ 基足 ）三部分组成，并寄生在（ 配子体 ）上。
2. 减数分裂过程中，同源染色体配对发生在前期Ⅰ的（偶线）期。
3. 双子叶植物的合子进行不均等分裂，形成珠孔端的（基细胞）和合点端的（顶细胞）两个细胞。
4. 助细胞的极性体现在：（珠孔）端的细胞壁较厚，（合点）端的细胞壁较薄。
5. 写出下列器官的变态类型：胡萝卜（肉质直根）、仙人掌的刺（ 叶刺）、豌豆的卷须（ 叶卷须）。
6. 根据花器官发育的“ABC 模型”，若拟南芥的 A 类基因突变，则花器官自外而内依次是（心皮）、（ 雄蕊）、（雄蕊）和心皮。
7. 从发育方式看，被子植物茎中的初生木质部为（内始式）发育，初生韧皮部则为（外始式）发育。
8. 植物细胞细胞壁中的主要成分是多糖和蛋白质，其中多糖包括（ 纤维素）、（ 半纤维素）和（ 果胶质）。

二、名词解释（每个词 2 分，共 30 分）

1. 同源器官：来源相同，功能和形态不同的变态器官。
2. 薄壁组织：细胞壁薄，仅有初生壁，液泡大，排列疏松，胞间隙明显，分化程度低。
3. 假果：花托与下位子房一起共同参与形成的果实。
4. 伞形花序：花轴短，花柄基本等长，着生在花轴顶端，形如张开的伞。
5. 根瘤：固氮细菌、放线菌侵入宿主植物根部细胞而形成的瘤状共生结构。
6. 年轮：在木材的横切面上，一个生长季节内形成的早材和晚材组成一轮显著的同心圆环。
7. 海绵组织：双子叶植物叶中，靠近下表皮的叶肉细胞，形状不规则，胞间隙发达，含有较少的叶绿体。
8. 总状分枝：顶芽不断向上生长，主干明显。
9. 离层：叶柄基部离区内的部分细胞胞间层发生降解甚至死亡，叶从该处断离、脱落。
10. 单雌蕊：由一个心皮构成的雌蕊
11. 有限维管束：有初生木质部和韧皮部，没有束内形成层。
12. 同型世代交替：孢子体和配子体形态相似的世代交替。
13. 荚果：由单雌蕊发育而成，成熟后，果皮沿背缝线和腹缝线开裂为两片。
14. 细胞骨架：真核细胞内由微管、微丝、中间纤维组成的蛋白质纤维网架体系。
15. 四强雄蕊：6 枚雄蕊，其中 4 枚花丝较长， 2 枚花丝较短。

三、学名题（每空 1 分，共 10 分）

1. 在下列植物的中文名后写出对应的学名：（属名、种名各 0.5 分）

杨属（ Populus ）；

烟草（Nicotiana tabacum ）；

荷花玉兰（ **Magnolia grandiflora** ）；

月季（ **Rosa chinensis** ）；

黄瓜 （ **Cucumis sativus** ）。

2. 在下列植物的学名后写出对应的中文名：

Oryza sativa（水稻）；

Triticum aestivum **(** 小麦**)**；

Trifolium（车轴草属）；

Glycine max（ 大豆）；

Rosa rugosa **(** 玫瑰 **)**。

四、简答题（每小题5分，共20分）

1. 简述叶绿体的超微结构

双层膜：外膜和内膜；

基粒类囊体（基粒片层）：由单层膜所围成的扁圆状的囊，垛叠而成基粒；

基质类囊体（基质片层）：片层状，其内腔与相邻的基粒类囊体腔相通；

基质：基质中有环状的DNA和核糖体，能合成自身的部分蛋白质。

2. 简述伞形科植物的识别要点。

芳香性草本，复叶或裂叶，叶柄鞘状；

复伞形花序，下位子房，双悬果（分果）。

3. 简述核型胚乳的发育。

初生胚乳核的分裂及以后多次核的分裂，均不相伴产生细胞壁，众多的胚乳游离核分散于细胞质中。当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化，形成胚乳细胞。

4. 简述裸子植物的主要特征。

① 孢子体发达；

② 具裸露的胚珠，产生种子。

③ 配子体较蕨类植物进一步退化，不能独立生活。

④ 形成花粉管，受精作用不再受水的限制。

⑤ 具多胚现象。

五、论述题（第1小题12分，第2小题8分，共20分）

1. 试述木本双子叶植物根的加粗生长过程及产生的次生构造。

根的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层（2）。

维管形成层的产生：首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段（2）。然后向两侧发展，到达中柱鞘，这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化，恢复分裂的能力，参与形成层的形成，使条状的维管形成层片段相互连接成一圈，完全包围了中央的木质部，这就是波浪式的形成层环（2）。以后由于位于韧皮部内侧的维管形成层部分，分裂快，向内产生的次生组织数量较多，把凹陷处的形成层环向外推移，形成形成层圆环。

维管形成层的活动：维管形成层细胞一经发生，则主要进行平周分裂，向内分裂、分化形成次生木质部，加在初生木质部的外方，向外分裂分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部的内方，两者合称为次生维管组织。其中一部分由形成层产生的薄壁细胞沿径向呈放射状排

列，贯穿于次生维管组织中，称为维管射线。其中在次生木质部中的一段为木射线，在次生韧皮部中的一段为韧皮射线（4）。

木栓形成层的产生：中柱鞘细胞通过脱分化形成木栓形成层。进行切向分裂向外分裂产生多层木栓细胞，称为木栓层；向内产生少数几层薄壁细胞，称为栓内层。这三种组织组成了次生保护组织—周皮（2）。

2. 试述蕨类植物的生活史。

其孢子体发达。生长到一定时期，其叶背长许多“孢子囊群”。孢子囊中的孢子母细胞经减数分裂产生许多小孢子（2），孢子成熟时散出。孢子在适宜的环境中，萌发成为心脏形的扁平配子体（2）。配子体构造简单，含叶绿体，能进行光合作用，能独立生活。其腹面的假根之间生有许多精子器。凹陷之处生有许多颈卵器（2），在有水条件下受精，产生合子。合子在颈卵器中发育成胚，而后成长为幼小的孢子体（2），幼小的孢子体暂时依附配子体。不久配子体死去，进一步发育为独立生活的孢子体。

其世代交替非常明显。从合子起至孢子母细胞经减数分裂前，细胞的染色体是2N，属于孢子体世代。从孢子开始至受精前，细胞的染色体是N，属于配子体世代。